2019학년도 제 1학기 중간고사 1학년 수학과 공통과정 문항정보표·원안

실시일	2019년 5월 1일 1교시					결재	교과부장	계	부장	교감	교장
출제자											
배점	지필평가		합계	예상 평균							
	선택·단답형	서·논술형									
	50	25	75								

문항	성취기준	행동요소					난이도			정답	배점
		지식	이해	적용	분석	종합	상	중	하		
1										4	2.4
2										2	2.4
3										2	2.5
4										5	2.5
5										3	2.6
6										3	2.7
7										4	2.8
8										3	2.8
9										4	2.9
10										5	2.9
11										4	3.2
12										1	3.2
13										5	3.3
14										1	3.4
15										2	3.4
16										1	3.5
17										3	3.5
서술형1										별첨	7
서술형2										별첨	9
서술형3										별첨	9
	이하여백										
문 항 수 합 계		0	0	0	0	0	0	0	0	17	75.0

객관식 문항 정답분포	1번문항수	2번문항수	3번문항수	4번문항수	5번문항수
	3개	3개	4개	4개	3개

※행동요소와 난이도는 해당란에 숫자 '0'을, 배점은 숫자만 입력해야 합계가 자동으로 산출됩니다.

보 인 고 등 학 교

서답형문항	정답(예시답안)	유사정답(부분점수)	배점
1 [서술형]	점 A의 좌표를 (α, k), 점 B의 좌표를 (β, k)라고 하자. α와 β는 $x^2-10x+12=k$의 근이므로 근과 계수와의 관계를 사용하면 $\alpha+\beta=10$.(2점) $\alpha \cdot \beta = 12-k$이다. 삼각형 AOC의 넓이는 $\frac{1}{2}\alpha \cdot k$이고 삼각형 BOC의 넓이는 $\frac{1}{2}\beta \cdot k$이다.(2점) 따라서 삼각형 $\overline{\mathrm{AOC}}$의 넓이와 삼각형 BOC의 넓이의 합은 $\frac{1}{2}(\alpha+\beta) \cdot k$이고(2점) 구하는 k의 값은 $\frac{16}{5}$이다.(1점) 답 : $\frac{16}{5}$	표현 방법에 상관 없이 A점의 x좌표와 B점의 x좌표의 합이 10이다.(2점)	7
2 [서술형]	복소수 α가 이차방정식 $x^2-px+p+3=0$의 한 근이면 $\overline{\alpha}$도 근이므로(1점) $\alpha=a+bi$라 하면 $\overline{\alpha}=a-bi(a,\ b$는 실수, $b\neq 0)$이고, 근과 계수의 관계에 의해 $\alpha+\overline{\alpha}=2a=p$,(1점) $\alpha\overline{\alpha}=a^2+b^2=p+3$(1점)이므로 $a=\frac{p}{2},\ b^2=-a^2+p+3=-\frac{p^2}{4}+p+3$ $\alpha^3=(a+bi)^3=a^3-3ab^2+(3a^2b-b^3)i$(1점) α^3이 실수이므로 허수부분인 $3a^2b-b^3=0$이다.(1점) $b\neq 0$이므로 $b^2=3a^2$(1점) $-\frac{p^2}{4}+p+3=3\left(\frac{p}{2}\right)^2$을 정리하면 $p^2-p-3=0$이다.(1점) 근의 공식을 사용하면 $p=\frac{1\pm\sqrt{13}}{2}$(2점) 답 : $p=\frac{1\pm\sqrt{13}}{2}$	이차방정식 $x^2-px+p+3=0$이 허근을 가지므로 판별식 $D=p^2-4(p+3)<0$, $-2<p<6$이다. 이차방정식 $x^2-px+p+3=0$의 한 허근이 α이므로 $\alpha^2-p\alpha+p+3=0$ 따라서 $\alpha^2=p\alpha-p-3$ $\alpha^3=\alpha^2\times\alpha=p\alpha^2-(p+3)\alpha$ $=p(p\alpha-p-3)-(p+3)\alpha$(1점) $=(p^2-p-3)\alpha-p(p+3)$(3점) α^3은 실수, $p(p+3)$은 실수, α는 허수이므로 $p^2-p-3=0$(3점) 근의 공식을 사용하면 $p=\frac{1\pm\sqrt{13}}{2}$(2점) 답 : $p=\frac{1\pm\sqrt{13}}{2}$	9
3 [서술형]	$2^{32}\times 3^{32}=6^{32}$이므로 6^{32}을 7로 나눈 나머지가 r_1이고, 6^{32}을 49로 나눈 나머지가 r_2이다. $x^{32}=(x+1)Q_1(x)+h_1$에서 h_1의 값을 구하면 $x^{32}=(x+1)Q_1(x)+1$이다. $x=6$을 대입하면 $r_1=1$이다.(3점) $Q_1(x)=(x+1)Q_2(x)+h_2$라고 하면 $x^{32}=(x+1)^2Q_2(x)+h_2(x+1)+1$이다. $x^{32}=(x+1)(x^{31}-x^{30}+\cdots+x-1)+1$이고 $x^{31}-x^{30}+\cdots+x-1$을 $x+1$로 나눈 나머지가 h_2가 된다. 따라서 h_2의 값은 -32가 되어 $x^{32}=(x+1)^2Q_2(x)-32(x+1)+1$가 된다. $x=6$을 대입하면 $r_2=-223$이 된다. $0\leq r_2<49$이어야 하므로 $r_2=22$이다.(6점) 따라서 $r_1+r_2=23$이다. 답 : 23	$x^{32}=(x+1)^2Q_2(x)+ax+b$이다. $x=-1$이면 $-a+b=1$이므로 $ax+b=a(x+1)+1$이다. $x^{32}-1=(x+1)^2Q_2(x)+a(x+1)$이고 $x^{32}-1$ $=(x-1)(x+1)(x^2+1)(x^4+1)(x^8+1)(x^{16}+1$ 이므로 $(x-1)(x^2+1)(x^4+1)(x^8+1)(x^{16}+1)$ $=(x+1)Q_2(x)+a$ 이다. $x=-1$이면 $a=-32$이므로 $x^{32}=(x+1)^2Q_2(x)-32(x+1)+1$ 이다. $x=6$을 대입하면 $6^{32}=7^2Q_2(6)-223$ 이 된다. $0\leq r_2<49$이어야 하므로 $r_2=22$이다.(6점)	9
합 계			25.0

2019학년도 제 1학기 중간고사 1학년 수학과(공통과정) 문제지

실시일	2019년 5월 1일 1교시	결재	교과부장	계	부장	교감	교장
출제자							

※반, 번호, 이름, 과목코드(0 2)를 입력하시오.
※선택형 (17)문항 (0 1 번~ 1 7 번)
단답형·완성형 (0)문항, 서술형·논술형 (3)문항임.

1. 등식 $(2+3i)x+(1+i)y=3+4i$ 를 만족시키는 두 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값은? [2.4점]

① -2 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

2. 세 다항식 $\mathrm{A}=x^3-x+3$, $\mathrm{B}=x^3+2x^2-2$, $\mathrm{C}=2x^3-3x^2+4x-1$에 대하여 $\mathrm{A}+\mathrm{B}-\mathrm{C}$을 간단히 한 것은? [2.4점]

① x^2+x-3 ② $5x^2-5x+2$
③ x^3-x+2 ④ $4x^3-x^2+3x$
⑤ $4x^3+x^2+3x+1$

3. 이차방정식 $3x^2+2x+1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$의 값은? [2.5점]

① -3 ② -2 ③ $-\frac{2}{3}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ 2

4. $3x^2+5xy-2y^2+2x-3y-1$의 인수인 것은? [2.5점]

① $x-y-1$ ② $x-y+1$
③ $x-2y+1$ ④ $x+2y-1$
⑤ $x+2y+1$

5. $0 \le x \le 2$에서 이차함수 $y=-x^2+2x+4$의 최댓값과 최솟값의 합은? [2.6점]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

6. 다항식 x^4+324y^4이 $(x^2+axy+by^2)(x^2-axy+by^2)$으로 인수분해 될 때, 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값은? (단, $a>0$) [2.7점]

① -15 ② -12 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

☞뒷면에 계속

7. 직선 $y=x+k$가 이차함수 $y=x^2-4x+9$의 그래프와 만나지

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

않고, 이차함수 $y=-x^2+2x-4$의 그래프와도 만나지 않는 실수 k의 값의 범위는? [2.8점]

① $k<-\frac{17}{4}$ ② $k\le-\frac{17}{4}$
③ $-\frac{17}{4}<k<-\frac{15}{4}$ ④ $-\frac{15}{4}<k<\frac{11}{4}$
⑤ $-\frac{15}{4}\le k\le\frac{11}{4}$

8. 두 다항식 $\mathrm{A}=x^3+y^3$, $\mathrm{B}=x^5+y^5$에 대하여 두 실수 x, y가 $x+y=1$, $xy=-3$을 만족할 때, $\mathrm{B}-\mathrm{A}$의 값은? [2.8점]

① 45 ② 55 ③ 51 ④ 61 ⑤ 69

9. x에 대한 이차함수 $y=x^2-2kx+k^2-k$의 그래프와 직선 $y=ax+b$가 실수 k의 값에 관계없이 항상 접할 때, $4ab$의 값은? (단, a, b는 상수) [2.9점]

① -4 ② $-\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ 1 ⑤ 4

10. 복소수 $z=a+bi$ (단, $a\neq0$, $b\neq0$, a,b 는 실수)에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\bar{z}$는 z의 켤레복소수이다.) [2.9점]

<보기>

ㄱ. $z+\bar{z}$는 실수이다.

ㄴ. $\frac{1}{z}+\frac{z}{a^2+b^2}$는 실수이다.

ㄷ. 임의의 자연수 n에 대하여 $z^{10}+(\bar{z})^{10}$은 실수이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 복소수 $z=\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i$에 대하여 $z^n=1$이 되도록 하는 자연수 n의 최솟값은? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.) [3.2점]

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

12. 이차방정식 $3x^2+2x+1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 다음 식의 값은? [3.2점]

$(1+2\alpha+3\alpha^2+4\alpha^3+5\alpha^4+6\alpha^5)(1+2\beta+3\beta^2+4\beta^3+5\beta^4+6\beta^5)$

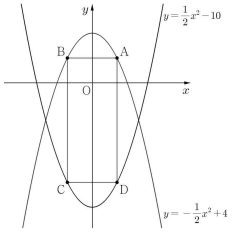
① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

☞뒷장에 계속

13. 오른쪽 그림과 같이 직사각형 ABCD에서 두 점 A, B는 이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2+4$의 그래프 위에 있고, 두 점 C, D는

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2-10$의 그래프 위에 있다. 이때 직사각형 $ABCD$의 둘레의 길이의 최댓값은? (단, 점 A의 x값은 0과 $2\sqrt{2}$ 사이에 존재한다.) [3.3점]



① $\frac{57}{4}$ ② 15 ③ $\frac{75}{4}$
④ $\frac{57}{2}$ ⑤ 30

14. 모든 실수 x에 대하여 두 이차다항식 $P(x)$, $Q(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $P(x)+Q(x)=-2$
(나) $\{P(x)\}^3+\{Q(x)\}^3=-96x^4+96x^3-24x^2-2$

$P(x)$의 최고항의 계수가 음수일 때, $P(-1)+Q(1)$의 값은? [3.4점]

① -6 ② -4 ③ -2 ④ 0 ⑤ 2

15. $0\le x\le 2$일 때, 이차함수 $y=ax^2-8ax+b$의 최댓값이 6, 최솟값이 2이다. 모든 a의 값의 곱은? (단, a, b는 상수) [3.4점]

① -1 ② $-\frac{1}{9}$ ③ $-\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{9}$ ⑤ 1

16. 최고차항의 계수가 1인 다항식 $f(x)$을 $(x-1)^4$으로 나누었을 때의 나머지가 $2x^3+3x+1$이고, $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 17이다. $f(x)$을 $(x-1)^2(x-2)$으로 나눈 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(-1)$의 값은? [3.5점]

① -4 ② -2 ③ 0 ④ -1 ⑤ 6

☞뒷면에 계속

17. 최고차항의 계수가 1이고, 모든 계수가 정수인 사차다항식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

(가) $f(2)=3$

(나) $f(x)$을 $(x-1)^2$으로 나눈 나머지는 최고차항의 계수가 1인 일차식이다.

(다) $f(x)$을 $(x-1)^2$으로 나눈 몫은 나머지를 인수로 갖는다.

주어진 조건을 만족하는 서로 다른 다항식 $f(x)$의 개수는? [3.5점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

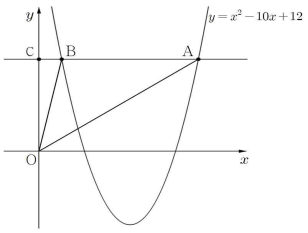
x에 대한 이차방정식 $x^2-px+p+3=0$이 허근 α를 가질 때, α^3이 실수가 되도록 하는 실수 p의 값을 모두 구하시오. [9점]

※ 서술형 문항은 서술형답안지에 작성하여 제출하시오.

※ 서술형문제이므로 풀이과정을 자세히 서술하시오.
※ 답안을 수정할 때는 두 줄을 긋고 작성하시오.(수정테이프 사용금지)

[서술형1]

그림과 같이 이차함수 $y=x^2-10x+12$의 그래프와 $y=k$가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고 $y=k$가 y축과 만나는 점을 C라고 하자. 삼각형 AOC의 넓이와 삼각형 BOC의 넓이의 합이 16일 때, 양수 k의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.) [7점]



[서술형 2]

[서술형 3]

$2^{32}\times 3^{32}$을 7로 나눈 나머지를 r_1, $2^{32}\times 3^{32}$을 49로 나눈 나머지를 r_2라고 할 때, r_1+r_2의 값을 반드시 나머지 정리를 사용하여 구하시오. [9점]

끝. 수고하였습니다.

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.